

클래스 정의서

프로젝트 명	캡스톤 디자인 — 호울스 (Horse)
시스템 명	AI 기반 말 건강관리 플랫폼
단계 명	기본 유스케이스
활동 명	데이터 설계 — AI 파행 진단
문서 번호	
작성자	이재윤, 허서윤, 김나영, 홍주희
작성일	
버전	1.0

1. Use Case 개요

항목	내용
Use Case 명	AI 파행 진단
Use Case 설명	시설 관리자가 말의 보행 영상을 업로드하면, 시스템이 Celery 파이프라인을 통해 프레임을 추출하고 YOLOv8-Pose로 관절 키포인트를 검출한 후 LSTM 모델로 보행 패턴을 분석하여 파행 여부(Y/N)와 이상 부위를 반환한다.
사전 조건	말 등록이 완료되어 해당 말 프로필이 존재해야 함
사후 조건	이력 대시보드에서 파행 진단 이력이 반영됨
관련 화면	영상 업로드 UI (MP4/MOV, 최대 100MB) / 진단 중 상태 화면 / 파행 결과 카드 (키포인트 시각화)
담당 모듈	AI: 이재윤 / 백엔드 A: 김나영 백엔드 B: 허서윤 (Celery 파이프라인) / 프론트엔드: 홍주희

주요 기술	YOLOv8-Pose + LSTM (PyTorch) / Celery + Redis / S3-MinIO / OpenCV / FastAPI
-------	---

2. Use Case 기본 흐름

가. 기본 흐름

순번	주체	행위
1	사용자	말 관리 화면에서 [AI 파행 진단] 메뉴를 선택한다.
2	시스템	영상 업로드 화면을 표시한다.
3	사용자	보행 영상 (MP4/MOV, 최대 100MB)을 업로드한다.
4	시스템	영상을 S3/MinIO에 저장하고 Celery 비동기 추론 작업을 큐에 등록한다.
5	시스템	[진단 중] 상태를 화면에 표시하고 task_id를 반환한다.
6	시스템 (AI서버)	OpenCV로 영상에서 프레임을 추출한다.
7	시스템 (AI서버)	YOLOv8-Pose로 각 프레임의 관절 키포인트 13개를 검출한다.
8	시스템 (AI서버)	LSTM 모델로 보행 패턴을 분석하여 파행 여부(Y/N) 및 이상 부위를 판정한다.
9	시스템	진단 결과를 DB에 저장하고 키포인트 시각화 이미지를 화면에 표시한다.

나. 대안 흐름

조건	처리
3-1. 업로드 파일이 영상 형식이 아니거나 용량 초과인 경우	시스템은 오류 메시지를 표시하고 3단계(업로드 화면)로 되돌아간다.
7-1. 프레임에서 말 관절이 검출되지 않는 경우	시스템은 [관절 검출에 실패하였습니다. 선명한 영상으로 재촬영해주세요.] 메시지를 표시하고 FAIL 처리한다.

3. 클래스 명

가. FacilityManager (시설관리자)

■ Use case 개요

시스템 명: 호올스 (Horrse) AI 말 건강관리 플랫폼
설명: 말 건강관리 시스템을 사용하는 유일한 인간 액터. JWT 인증 후 전체 기능에 접근한다.

■ Use case 기본 흐름

시설 관리자가 앱에 로그인하여 말 관리, AI 진단, 일정 등 전체 기능을 이용한다.

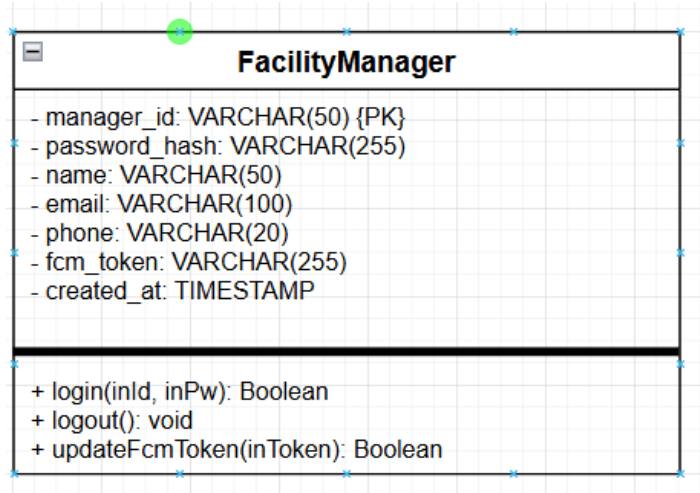
1) 멤버 데이터

Data Name	자료형	Key	설명
manager_id	VARCHAR(50)	PK	관리자 ID
password_hash	VARCHAR(255))		비밀번호 해시 (bcrypt)
name	VARCHAR(50)		관리자 이름
email	VARCHAR(100))		이메일
phone	VARCHAR(20)		연락처
fcm_token	VARCHAR(255))		FCM 푸시 토큰
created_at	TIMESTAMP		계정 생성일

2) 멤버 연산자

연산	파라미터	반환값	설명
login	inId:String, inPw:String	outResult:Boolean	JWT 로그인
logout	Void	void	로그아웃
updateFcmToken	inToken:String	outResult:Boolean	FCM 토큰 갱신

3) 클래스 박스



나. Horse (말)

■ Use case 개요

시스템 명: 호올스 (Horrse) AI 말 건강관리 플랫폼

설명: 관리 대상 말의 기본 정보를 관리하는 핵심 도메인 클래스. 모든 기록 및 진단의 기준 엔티티이다.

■ Use case 기본 흐름

시설 관리자가 앱을 통해 말을 등록·수정·삭제하고 프로필을 조회한다.

1) 멤버 데이터

Data Name	자료형	Key	설명
horse_id	SERIAL	PK	말 고유 ID (자동증가)
manager_id	VARCHAR(50)	FK	담당 관리자 ID
name	VARCHAR(50)		말 이름
breed	VARCHAR(50)		품종 (더러브렛/제주마/기타)
sex	CHAR(1)		성별 (M/F)
birth_date	DATE		생년월일
purpose	VARCHAR(20)		용도 (경주용/승용/기타)

profile_image_url	VARCHAR(255)		프로필 이미지 S3 URL
memo	TEXT		메모
created_at	TIMESTAMP		등록일

2) 멤버 연산자

연산	파라미터	반환값	설명
register	inHorseData:HorseData	outResult:Boolean	말 등록
update	inHorseData:HorseData	outResult:Boolean	말 정보 수정
delete	inHorseId:Integer	outResult:Boolean	말 삭제
getProfile	inHorseId:Integer	outHorseData:HorseData	말 프로필 조회
getList	inManagerId:String	outHorseList:List	말 목록 조회

3) 클래스박스

Horse
- horse_id: SERIAL {PK} - manager_id: VARCHAR(50) {FK} - name: VARCHAR(50) - breed: VARCHAR(50) - sex: CHAR(1) - birth_date: DATE - purpose: VARCHAR(20) - profile_image_url: VARCHAR(255) - memo: TEXT - created_at: TIMESTAMP
+ register(inHorseData): Boolean + update(inHorseData): Boolean + delete(inHorseId): Boolean + getProfile(inHorseId): HorseData + getList(inManagerId): List

다. LamenessAnalysis (파행 진단 결과)

■ Use case 개요

시스템 명: 호울스 (Horrse) AI 말 건강관리 플랫폼

설명: YOLOv8-Pose로 관절 키포인트를 추출하고 LSTM으로 보행 패턴을 분석하여

파행 여부를 판정한 결과를 저장·조회하는 핵심 AI 클래스.

■ Use case 기본 흐름

시설 관리자가 보행 영상을 업로드하면 시스템이 비동기 추론을 수행하고 파행 진단 결과를 반환한다.

1) 멤버 데이터

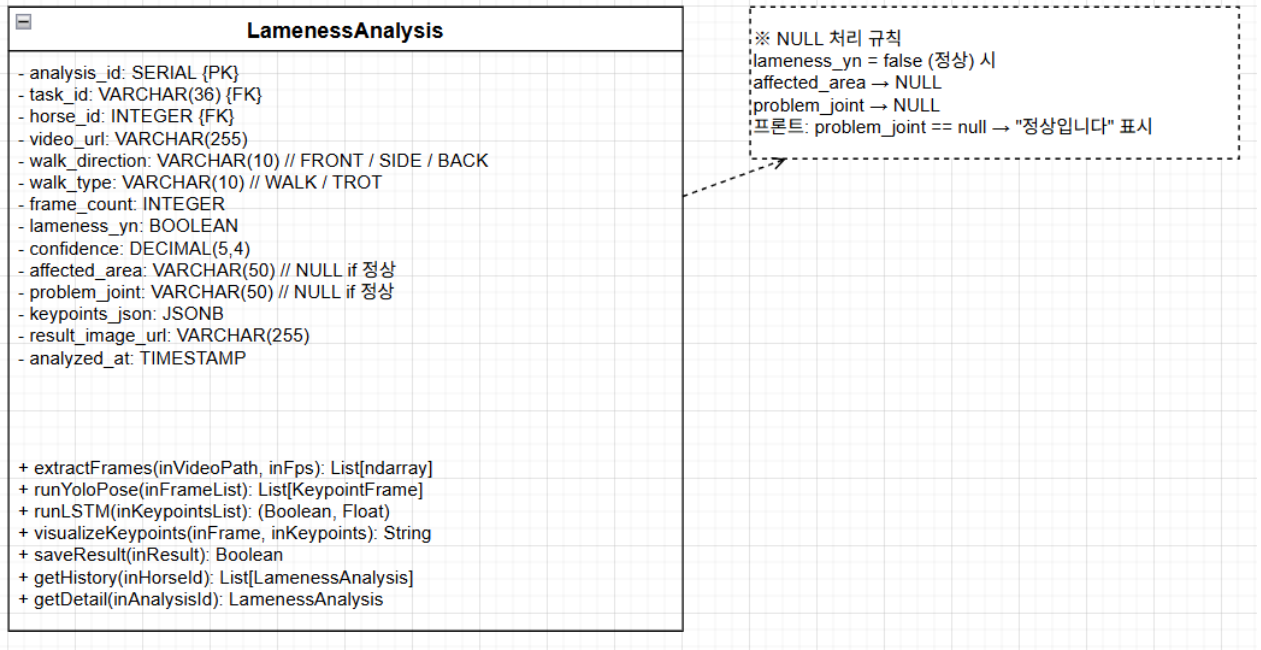
Data Name	자료형	Key	설명
analysis_id	SERIAL	PK	파행 진단 고유 ID (자동증가)
task_id	VARCHAR(36)	FK	InferenceTask.task_id (Celery UUID)
horse_id	INTEGER	FK	진단 대상 말 ID
video_url	VARCHAR(255))		원본 보행 영상 S3/MinIO URL
walk_direction	VARCHAR(10)		촬영 방향 (FRONT / SIDE / BACK)
walk_type	VARCHAR(10)		보행 종류 (WALK / TROT)
frame_count	INTEGER		추출된 총 프레임 수
lameness_yn	BOOLEAN		파행 여부 (True=파행 / False=정상)
confidence	DECIMAL(5,4)		진단 신뢰도 (0.0 ~ 1.0)
affected_area	VARCHAR(50)		이상 감지 부위 (예: 우후지, 좌후지) — 정상 시 NULL
problem_joint	VARCHAR(50)		문제 관절명 (예: 우측 무릎) — 정상 시 NULL, 화면에 "정상입니다" 표시
keypoints_json	JSONB		관절 키포인트 배열 [{frame_idx, joints:[{joint_name,x,y,score}], detected}, ...]
result_image_url	VARCHAR(255))		키포인트 시각화 결과 이미지 S3 URL
analyzed_at	TIMESTAMP		분석 완료 시각

2) 멤버 연산자

연산	파라미터	반환값	설명
extractFrames	inVideoPath:String, inFps:Integer	outFrameList:List[ndarray]	OpenCV로

			영상에서 프레임 추출 (기본 fps=5)
runYoloPose	inFrameList:List[ndarray]	outKeypointsList:List[KeypointFrame]	YOLOv8-Pose로 프레임별 관절 키포인트 13개 검출
runLSTM	inKeypointsList:List[KeypointFrame]	outLamenessYn:Boolean, outConf:Float	LSTM 모델로 보행 시계열 패턴 분석 및 파행 여부 판정
visualizeKeypoints	inFrame:ndarray, inKeypoints:KeypointFrame	outImagePath:String	키포인트 오버레이 이미지 생성 후 S3 업로드
saveResult	inResult:LamenessResult	outResult:Boolean	진단 결과 PostgreSQL 저장
getHistory	inHorseld:Integer	outAnalysisList:List[LamenessAnalysis]	말별 파행 진단 이력 조회
getDetail	inAnalysisId:Integer	outAnalysis:LamenessAnalysis	단건 진단 상세 조회

3) 클래스박스



- affected_area, problem_joint: lameness_yn=false(정상) 시 NULL
- problem_joint == null → 프론트 화면에 "정상입니다" 표시

라. InferenceTask (비동기 추론 작업 — 파행 진단)

■ Use case 개요

설명: Celery를 통한 비동기 파행 진단 작업의 생명주기(PENDING → SUCCESS/FAIL)를 관리.

task_type = LAMENESS 고정.

1) 멤버 데이터

Data Name	자료형	Key	설명
task_id	VARCHAR(36)	PK	Celery task_id (UUID v4)
horse_id	INTEGER	FK	진단 대상 말 ID
task_type	VARCHAR(20)		작업 유형 — 파행 진단 시 고정값: LAMENESS
status	VARCHAR(20)		처리 상태 (PENDING / SUCCESS / FAIL)

input_file_url	VARCHAR(255)		S3/MinIO 입력 영상 URL
result_json	JSONB		추론 완료 후 저장되는 결과 JSON
error_code	VARCHAR(50)		오류 코드 (예: ERR_KEYPOINT_NOT_FOUND)
error_message	TEXT		사용자 노출 오류 메시지 (한국어)
created_at	TIMESTAMP		작업 생성일
completed_at	TIMESTAMP		작업 완료일

2) 멤버 연산자

연산	파라미터	반환값	설명
submit	inHorseId:Integer, inVideoUrl:String	outTaskId:String	Celery 큐에 파행 진단 작업 등록
getStatus	inTaskId:String	outStatus:String	작업 상태 조회 (폴링용)
getResult	inTaskId:String	outResult:LamenessResult	완료된 작업의 진단 결과 조회
onComplete	inTaskId:String, inResult:LamenessResult	void	AI서버 콜백 수신 후 DB 갱신
onFail	inTaskId:String, inErrorCode:String, inMsg:String	void	실패 처리 — error 기록, status=FAIL

3) 클래스박스

InferenceTask
- task_id: VARCHAR(36) {PK} - horse_id: INTEGER {FK} - task_type: VARCHAR(20) // 고정: LAMENESS - status: VARCHAR(20) // PENDING / SUCCESS / FAIL - input_file_url: VARCHAR(255) - result_json: JSONB - error_code: VARCHAR(50) - error_message: TEXT - created_at: TIMESTAMP - completed_at: TIMESTAMP
+ submit(inHorseId, inVideoUrl): String + getStatus(inTaskId): String + getResult(inTaskId): LamenessResult + onComplete(inTaskId, inResult): void + onFail(inTaskId, inErrorCode, inMsg): void

마. 구조체 (보조 데이터 타입)

KeypointFrame (프레임별 관절 정보)

필드명	자료형	설명
frame_idx	INTEGER	프레임 순번 (0-based)
joints	List[JointPoint]	관절 포인트 목록 (13개)
detected	BOOLEAN	관절 검출 성공 여부

JointPoint (개별 관절 좌표)

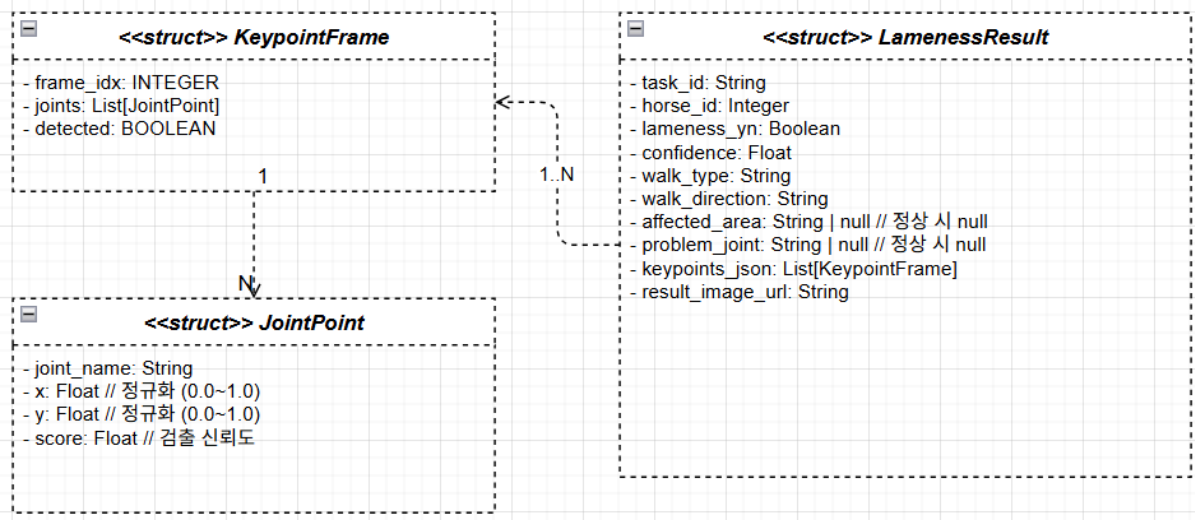
필드명	자료형	설명
joint_name	String	관절명 (우후지_발목, 좌후지_무릎 등 13종)
x	Float	정규화 x 좌표 (0.0 ~ 1.0)
y	Float	정규화 y 좌표 (0.0 ~ 1.0)
score	Float	검출 신뢰도 (0.0 ~ 1.0)

LamenessResult (최종 진단 결과 구조체)

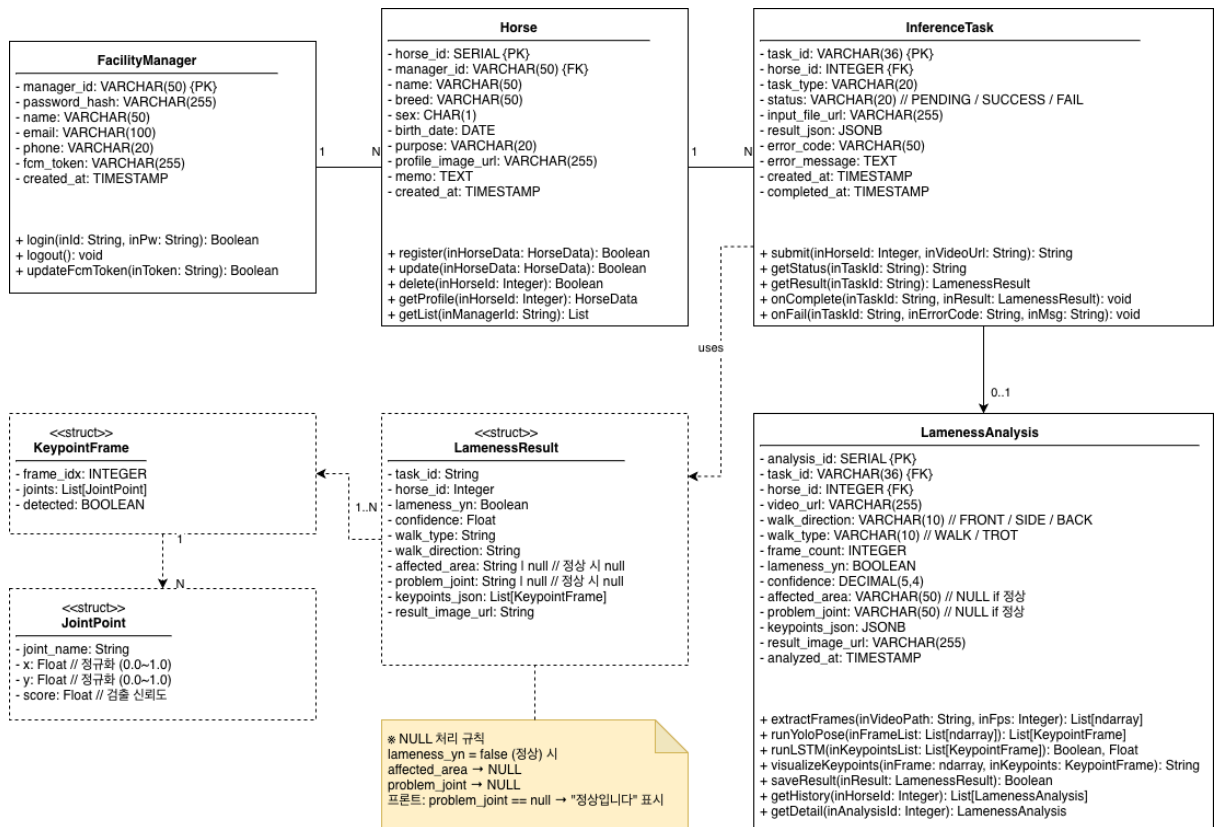
필드명	자료형	설명
task_id	String	Celery task UUID
horse_id	Integer	말 ID

lameness_yn	Boolean	파행 여부
confidence	Float	진단 신뢰도 (0.0~1.0)
walk_type	String	보행 종류 (WALK / TROT)
walk_direction	String	촬영 방향 (FRONT / SIDE / BACK)
affected_area	String null	이상 감지 부위 — 정상(lameness_yn=false) 시 null
problem_joint	String null	문제 관절명 — 정상 시 null, 화면에 "정상입니다" 표시
keypoints_json	List[KeypointFrame]	전체 프레임 키포인트 배열
result_image_url	String	키포인트 시각화 이미지 S3 URL

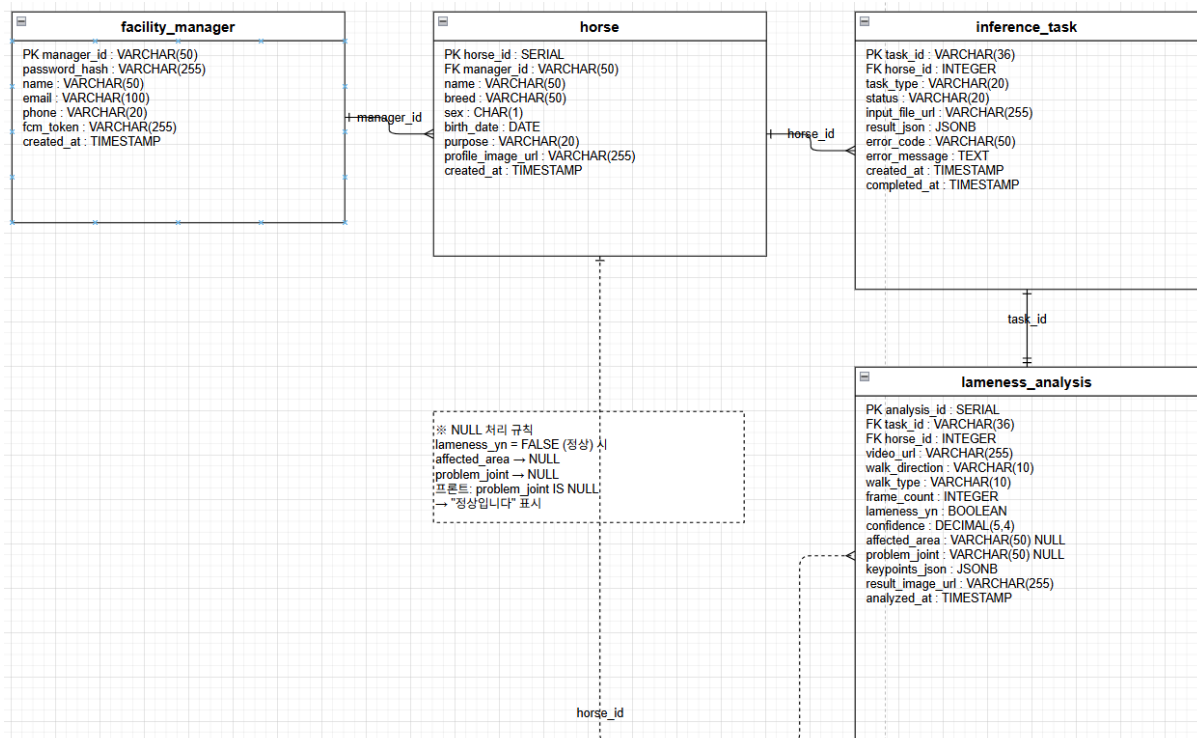
3) 구조체 박스



바. 전체 클래스 다이어그램



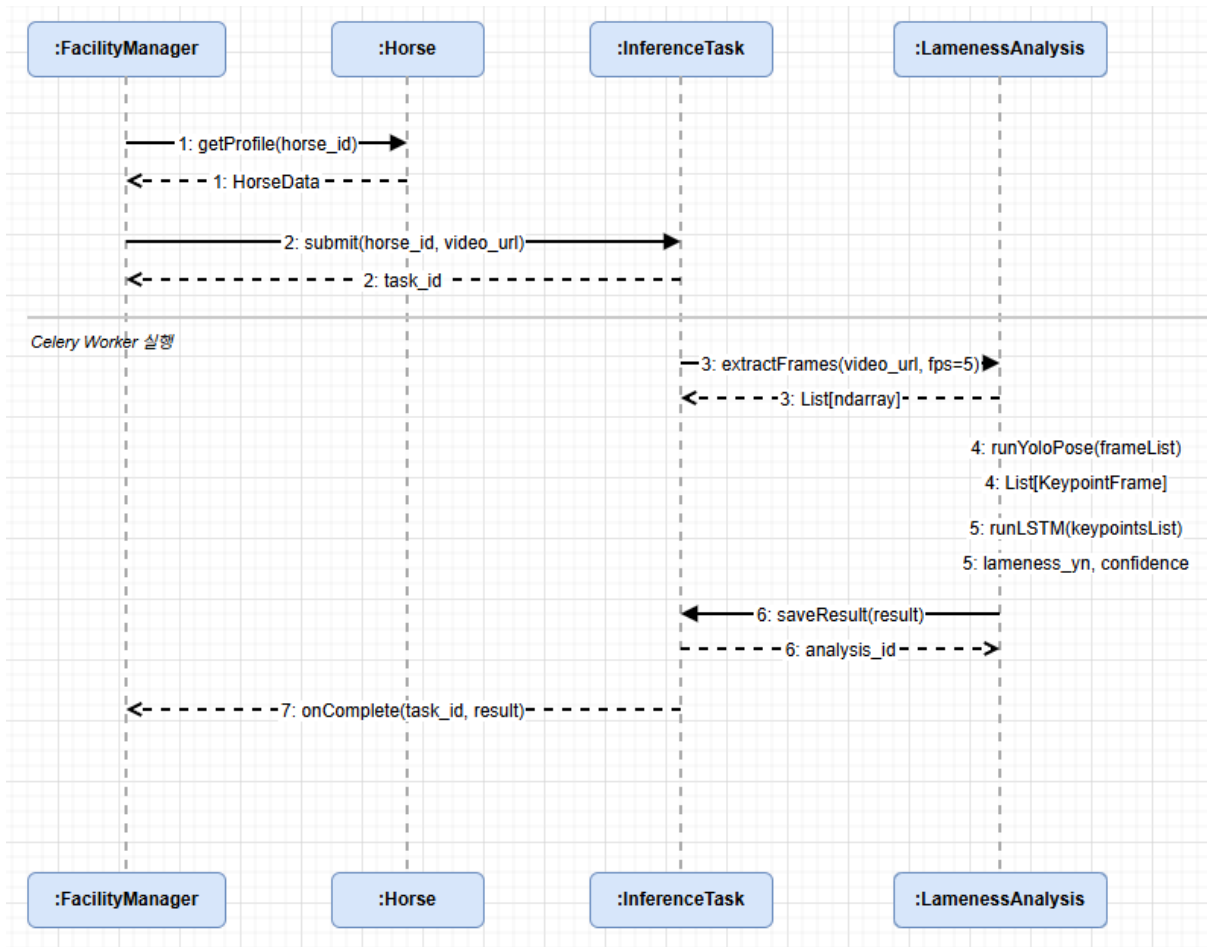
사. ER Diagram (파행 진단 관련 DB 테이블 관계)



테이블명	컬럼 (PK/FK)	관계	설명
facility_manager	manager_id (PK)	1:N → horse	관리자가 여러 말을 관리
horse	horse_id (PK), manager_id (FK)	1:N → inference_task	한 말에 여러 추론 작업
inference_task	task_id (PK), horse_id (FK)	1:0..1 → lameness_analysis	추론 작업 1건 → 파행 진단 결과 1건
lameness_analysis	analysis_id (PK), task_id (FK), horse_id (FK)	—	파행 진단 결과 저장

4. Sequence Diagram — AI 파행 진단

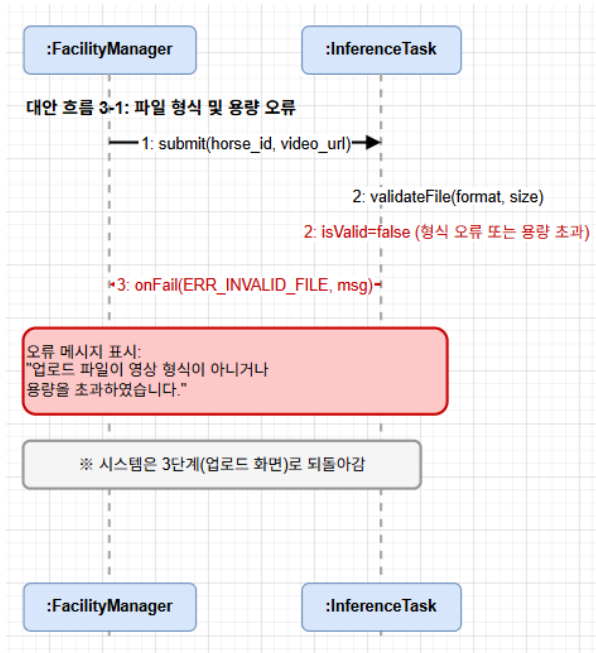
가. 기본 흐름



순번	호출 방향	메서드	설명
1	:FacilityManager → :Horse	getProfile(horse_id)	말 프로필 조회
2	:FacilityManager → :InferenceTask	submit(horse_id, video_url)	파행 진단 작업 등록 → task_id 반환
3	:InferenceTask → :LamenessAnalysis	extractFrames(video_url, fps=5)	OpenCV 프레임 추출
4	:LamenessAnalysis → :LamenessAnalysis	runYoloPose(frameList)	YOLOv8-Pose 키포인트 13 개 검출
5	:LamenessAnalysis → :LamenessAnalysis	runLSTM(keypointsList)	LSTM 파행 여부 판정
6	:LamenessAnalysis → :InferenceTask	saveResult(result)	진단 결과 저장
7	:InferenceTask → :FacilityManager	onComplete(task_id, result)	최종 결과 반환

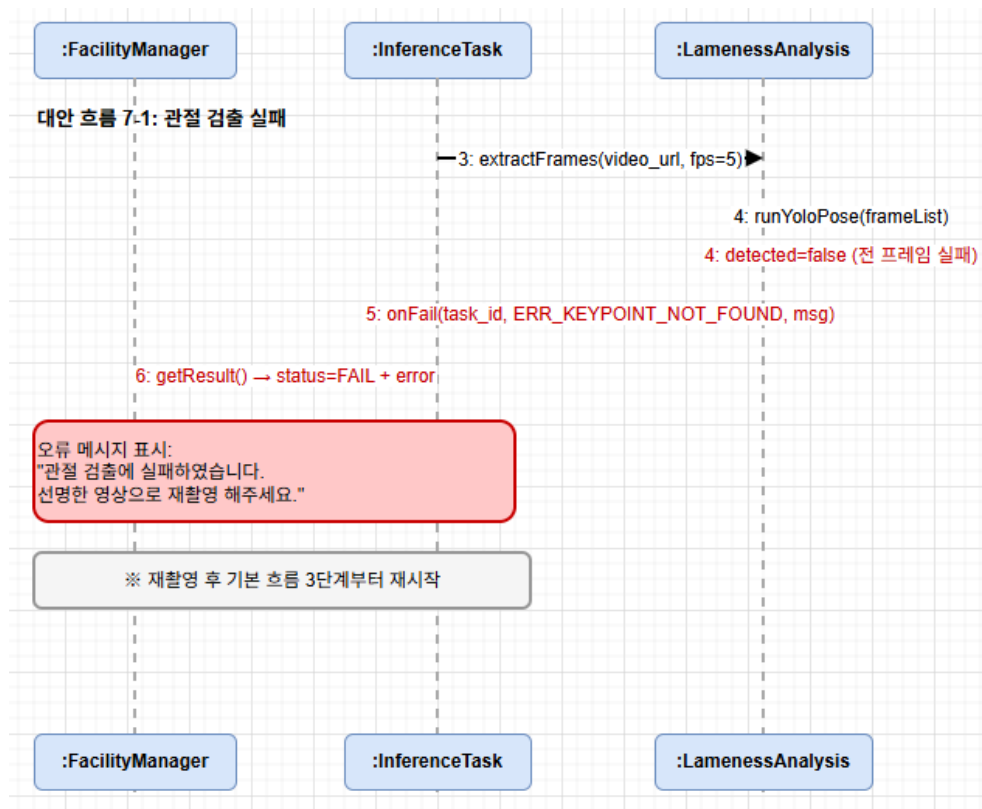
나. 대안 흐름

<3-1 파일 형식 및 용량 오류>



순번	호출 방향	메서드	설명
1	:FacilityManager → :InferenceTask	submit(horse_id, video_url)	파일 포함 작업 등록 시도
2	:InferenceTask → :InferenceTask	validateFile(format, size)	파일 형식·용량 검증 → isValid=false
3	:InferenceTask → :FacilityManager	onFail(ERR_INVALID_FILE, msg)	오류 반환 → 업로드 화면으로 복귀

<7-1 관절 검출 실패>



순번	호출 방향	메서드	설명
3	:InferenceTask → :LamenessAnalysis	extractFrames(video_url, fps=5)	프레임 추출
4	:LamenessAnalysis → :LamenessAnalysis	runYoloPose(frameList)	키포인트 검출 → detected=false
5	:LamenessAnalysis → :InferenceTask	onFail(task_id, ERR_KEYPOINT_NOT_FOUND	실패 콜백
		, msg)	
6	:InferenceTask → :FacilityManager	getResult() → status=FAIL + error	오류 메시지 표시 후 재촬영 안내